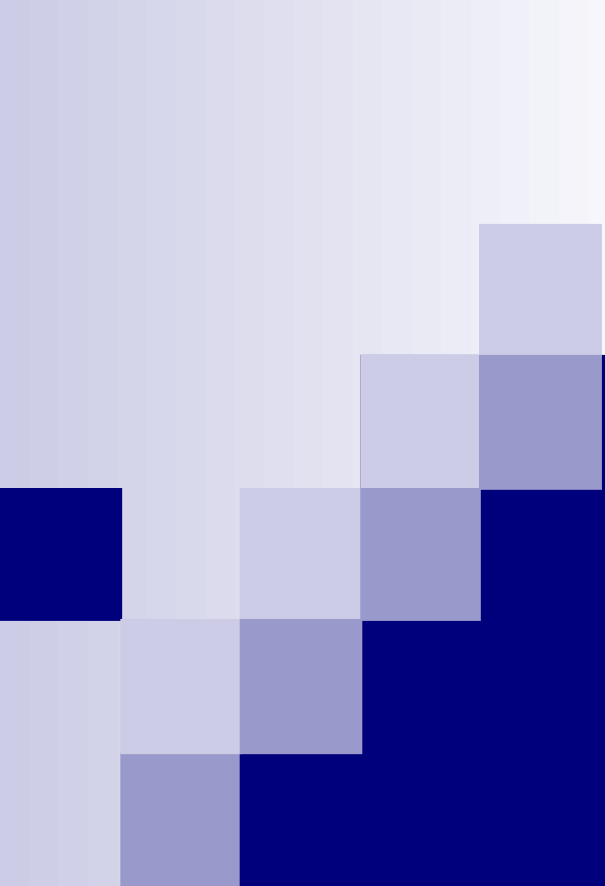




AMSC 5710

先进材料表征

课程介绍

课程网页

- Blackboard 网站链接：

https://blackboard.cuhk.edu.hk/ultra/courses/_271953_1/outline

- 作业
 - 适时布置，共 4 次；迟交不足一周的作业扣分 20%。
 - 通过香港中文大学 Blackboard 提交和领取作业

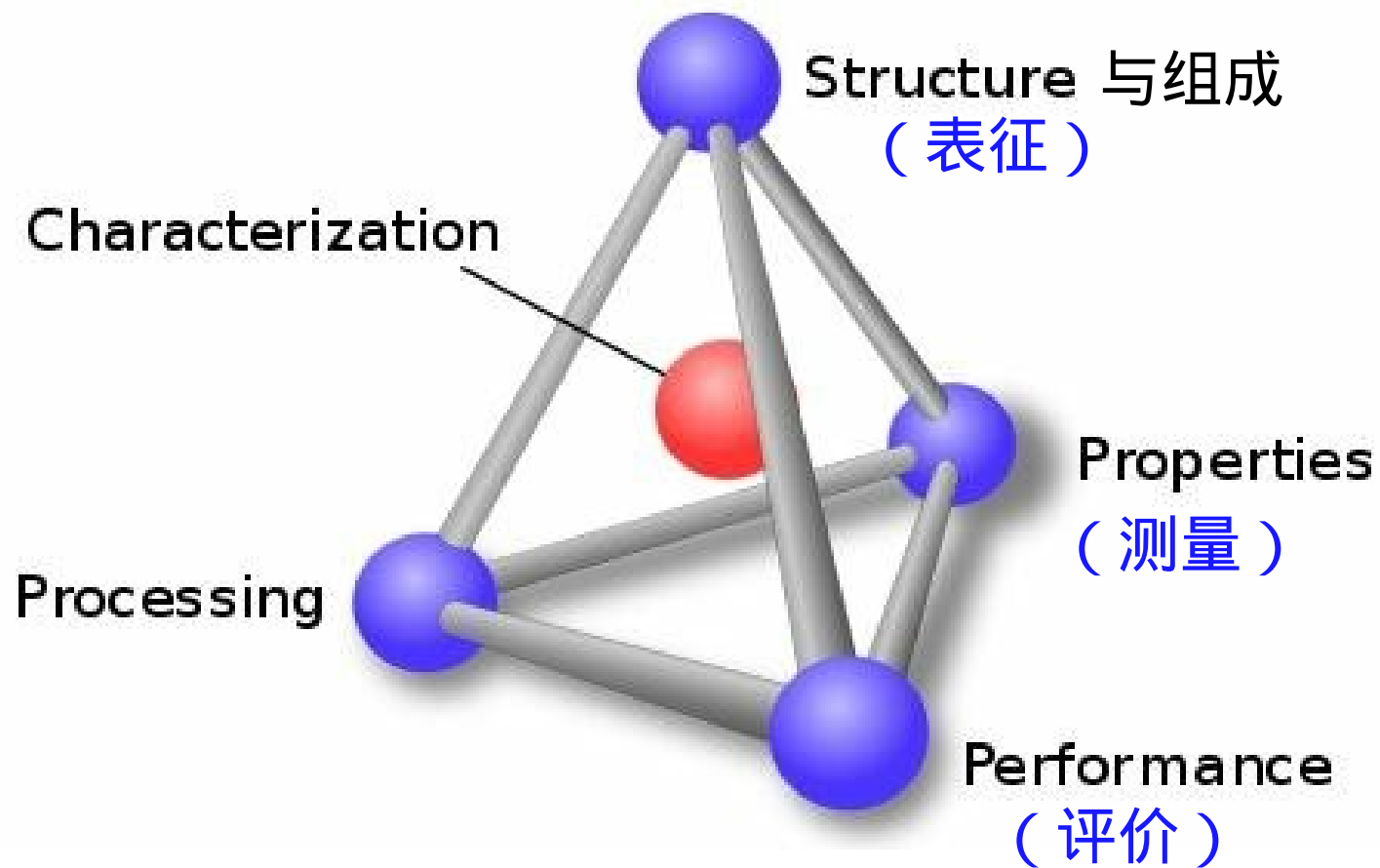
课程安排

- 授课：周一 12:30-15:15 ，文澜堂 LG204
- 汇报：学期末，详情另行通知
- 课程考核：

考核项目	说明	占比
课后作业	书面作业，由助教评分	20%
课堂练习	表征技术案例或短视频及相关问题 选择课堂未涵盖的表征技术。	20%
汇报（含课堂互动）	A：文献调研 B：内容、表达及问答参与 考查课堂学习内容	30%
测验（2次）		30% (10% +20%)

考核项目	规则	
课后作业	Blackboard 上布置 4 次作业，发布后一周内提交 迟交不足一周，扣分 20% 书面作业由助教评分	
课堂练习	课内完成 4 次课堂练习 缺席不予补做	
汇报（含课堂互动）	线下小组汇报，所有人均须出席	
测验（2 次）	笔试，由教师评分 原则上缺席不予补考	

材料研究范式



课程重点：

- 粒子散射
- 组成与结构

入射束
(激发源)

光子
电子
离子等



Designed by Pngtree



出射束
(响应)

光子
电子
...

课程内容

按激发源分类：	按输出信号分类：
光子 / 电磁激发源 • X 射线光电子能谱（视频） • 紫外光电子能谱 • 红外光谱（视频） • 紫外-可见吸收光谱（视频） 电子激发源 • 扫描电子显微镜（视频） • 透射电子显微镜 • 电子能量损失谱 • 俄歇电子能谱 • 低能电子衍射	光子 / 电磁输出信号 • 红外光谱（视频） • 紫外-可见吸收光谱（视频） 电子输出信号 • X 射线光电子能谱（视频） • 紫外光电子能谱 • 俄歇电子能谱 • 低能电子衍射 • 扫描电子显微镜（视频） • 透射电子显微镜 • 电子能量损失谱

课程内容（续）

表面与体相

表面表征

- X 射线光电电子能谱
- 光电子发射谱
- 俄歇电子能谱
- 低能电子衍射

体相表征

- 电子显微镜（视频）
- 电子衍射

学习目标

完成课程后，学生应能够：

- 掌握常用材料表征与分析技术的基本知识，包括原理和操作。
- 解读本课程所涉及表征技术获得的实验结果。
- 将材料表征的概念与方法应用于实际问题 and 案例。
- 分析、判断并解决材料表征相关的实际问题。
- 形成材料表征的分析思维。
- 建立分析材料不同性能的方法与实验技术。

参考书目



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

- P. E. F. Flewitt、 R. K. Wild , 《材料表征的物理方法》 , IOP Publishing , 第 2 版 , 2003 (TA410.F64 2003)。
- C. R. Brundle、 C. A. Evans Jr.、 S. Wilson , 《材料表征百科全书》 , Butterworth-Heinemann 与 Manning Publications , 1992 (TA418.7.E73)。
- J. C. Riviere , 《表面分析技术》 , Clarendon Press , 牛津 , 1990 (QD506.R58)。
- D. A. Skoog、 F. J. Holler、 T. A. Nieman , 《仪器分析原理》 , 第 5 版 , Saunders College Publishing , 1998 (QD506.R58)。
- P. B. Hirsch、 H. Howie、 R. B. Nicholson、 D. W. Pashley、 M. J. Whelan , 《薄晶体电子显微学》 , Butterworths , 1965 (QD921 H55 1977)。
- W. Czanderna、 T. E. Madey、 C. J. Powell , 《表面分析中的束流效应、表面形貌与深度剖析》 , Kluwer Academic , 纽约 , 2002 (TA418.7.B43 2002eb)。

教学进度表

第 1 周（ 9 月 7 日）	课程介绍 / 显微组织制样；表面制样与真空基本原理
第 2 周（ 9 月 14 日）	真空仪器 / 课堂练习：真空系统；XPS（光电效应 / 仪器）
第 3 周（ 9 月 21 日）	XPS 数据解读（芯能级激发）；深度 / 成像 / UPS / AES；课堂练习：IR / UV-Vis
第 4 周（ 9 月 28 日）	XPS 分析辅导 / 课堂练习：XPS、UPS / 测验 1（真空、XPS、UPS、AES）
第 5 周（ 10 月 5 日）	电子显微学导论；SEM / TEM 导论
第 6 周（ 10 月 12 日）	对称性 / 实空间与倒易点阵 课堂练习：SEM
第 7 周（ 10 月 19 日）	假期
第 8 周（ 10 月 26 日）	衍射条件 / 辅导：衍射图样标定
第 9 周（ 11 月 2 日）	低能电子衍射（LEED）
第 10 周（ 11 月 9 日）	TEM 成像 / EDX / EELS
第 11 周（ 11 月 16 日）	项目汇报（10 组，每组 3-4 人，每组的 13 分钟）
第 12 周（ 11 月 23 日）	项目汇报（10 组，每组 3-4 人，每组的 13 分钟）
第 13 周（ 11 月 30 日）	辅导（作业复习） / 测验 2（综合测试）

图片中文对照 | 原第 5 页

材料研究范式图

Structure and composition : 结构与组成

Processing : 加工 / 制备过程

Properties : 材料性质

Performance : 使用性能

Characterization : 表征

图中四个顶点表示加工、结构、性质与使用性能之间相互关联，表征用于研究这些关系。

本译本正文页与原课件逐页对应。图片中的曲线、公式、元素符号、文献和仪器型号保留；
图片内无法直接替换的英文在本附录提供中文对照。